

TP d'Ondes Électromagnétiques 1A Lignes de transmission

R. Rousset, K. Zou

Promotion 142

02 mai 2024

- 1 Concepts théoriques
 - Câble coaxial sans pertes
 - Modélisation du cristal photonique
 - Propagation dans les métamatériaux
- 2 Caractérisation expérimentale d'une ligne coaxiale
 - Impédance caractéristique
 - Diagramme de Bode en gain
 - Simulation informatique sur ADS
 - Courbe de dispersion
- 3 Caractérisation expérimentale d'un cristal photonique
 - Chutes de transmission
 - Simulation informatique sur ADS
 - Courbe de dispersion
- 4 Caractérisation expérimentale des métamatériaux
 - Impédances caractéristiques des lignes droite et gauche
 - Influence de la longueur de la ligne droite
 - Courbe de dispersion de la ligne droite
- 5 Annexes

Sommaire

1 Concepts théoriques

- Câble coaxial sans pertes
- Modélisation du cristal photonique
- Propagation dans les métamatériaux

2 Caractérisation expérimentale d'une ligne coaxiale

- Impédance caractéristique
- Diagramme de Bode en gain
- Simulation informatique sur ADS
- Courbe de dispersion

3 Caractérisation expérimentale d'un cristal photonique

- Chutes de transmission
- Simulation informatique sur ADS
- Courbe de dispersion

4 Caractérisation expérimentale des métamatériaux

- Impédances caractéristiques des lignes droite et gauche
- Influence de la longueur de la ligne droite
- Courbe de dispersion de la ligne droite

5 Annexes

Câble coaxial sans pertes - Modèle RLGC idéal

Équation d'onde du modèle RLGC sans pertes

Dans le cadre de l'ARQS, $\delta \ll \lambda$, $c = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = 0$$

avec pour solution $V(x, t) = V_0 \cos(\omega t - kx)$

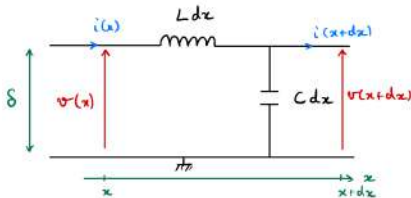


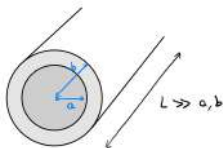
Figure 1 – Câble coaxial sans pertes ($G = R = 0$)

Câble coaxial sans pertes - Impédance caractéristique

Impédance caractéristique d'un câble coaxial idéal

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0 \epsilon_r}} \frac{1}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \sqrt{\frac{L_l}{C_l}}$$

où $C_l = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\ln(\frac{b}{a})}$ capacité linéique et $L_l = \frac{\mu_0\mu_r}{2\pi} \ln(\frac{b}{a})$ inductance linéique.



Pour une impédance 50Ω , $L_l = 250 \text{ nH/m}$, $C_l = 100 \text{ pF/m}$ et $\frac{b}{a} \approx 3$, $\epsilon_r = 1.98$ et $\mu_r = 1.14$.

Figure 2 – Paramètres du câble coaxial

Câble coaxial sans pertes - Vitesse de phase et de groupe

Vitesse de phase

D'après l'équation d'Helmholtz,

$$v_{\phi} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{L_I C_I}} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}$$

En utilisant la formule de Z_o , on a $\epsilon \lambda \omega = \frac{\ln(b/a)}{Z_o} = cste$. A la même fréquence, on prend cette fois ci une impédance de 75Ω . On en déduit que $\frac{b}{a} = 2.19$.

Vitesse de groupe

Comme v_{ϕ} est linéairement dépendant de ω , le milieu

est non dispersif, d'où $v_{\phi} = v_g = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

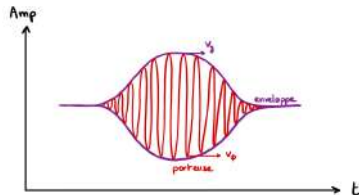


Figure 3 – Paquet d'onde

Modélisation du cristal photonique

Nano-structure diélectrique périodique : série de câbles coaxiaux à $f < 80$ MHz.

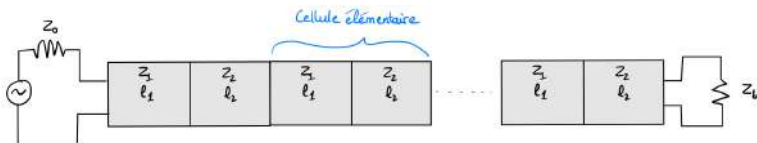


Figure 4 – Série de cellules élémentaires de segments de câbles coaxiaux

Impédance ramenée à n cellules

Ruptures successives d'impédances entre chacune des n cellules car

$$Z_{eq} = Z_t \left(\frac{Z_1}{Z_2} \right)^{2n}$$

lorsque la longueur des segments est un multiple de $\frac{\lambda}{4}$.

- Comme $v_\phi = cste$ et f est fixée, $\lambda = cste$ dans un câble coaxial 75 Ω et 50 Ω .
- Coefficient de transmission qui chute périodiquement entre chaque cellule.

Propagation dans les métamatériaux

- Métamatériau : milieux de propagation artificiels et de structures périodiques telles que $\lambda \gg L$, où L longueur caractéristique de périodicité.
- Ligne à constantes localisées : composants discrets, l'onde perçoit le milieu comme homogène si pas à basse fréquence.
- A basse fréquence, on a déphasage de l'onde du à la discontinuité, à la quantifiable !

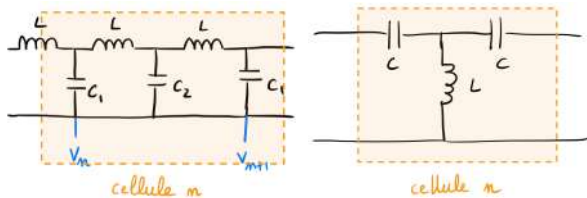


Figure 5 – Modèle sans pertes pour une ligne droite à bandes interdites ou une ligne gauche à bandes interdites

Terminologie :

- Ligne gauche : $\frac{\omega}{k} < 0$ et $\frac{d\omega}{dk} < 0$.
- Ligne droite : $\frac{\omega}{k} > 0$ et $\frac{d\omega}{dk} > 0$.

Équation de propagation dans la ligne droite

$$\cos(\theta) = (1 - LC_1\omega^2)(2 - LC_2\omega^2) - 1$$

avec les conditions $\cos(\theta) = \pm 1$.

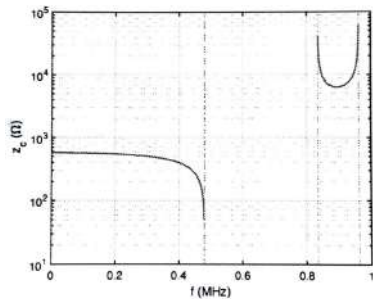


Figure 6 – Impédance caractéristique de la ligne droite

- 4 fréquences de coupure :
 $f_1 = 0.83$ MHz, $f_2 = 0.48$ MHz, $f_3 = 0$ MHz, $f_4 = 0.97$ MHz.
- Bandes de fréquence : les ondes se propagent dans la ligne.
Bandes interdites : les ondes ne se propagent pas.

Équation de propagation dans la ligne gauche

$$\cos(\theta) = \frac{Z_C}{Z_L} + 1 = 1 - \frac{1}{LC\omega^2}$$

avec la condition $\cos(\theta) = -1$.

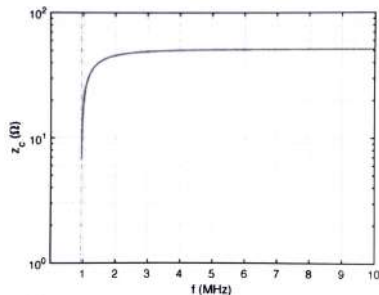


Figure 7 – Impédance caractéristique de la ligne gauche

- 1 fréquence de coupure : $f_0 = 934$ kHz.
- Bandes de fréquence : les ondes se propagent dans la ligne.
Bandes interdites : les ondes ne se propagent pas.

Sommaire

1 Concepts théoriques

- Câble coaxial sans pertes
- Modélisation du cristal photonique
- Propagation dans les métamatériaux

2 Caractérisation expérimentale d'une ligne coaxiale

- Impédance caractéristique
- Diagramme de Bode en gain
- Simulation informatique sur ADS
- Courbe de dispersion

3 Caractérisation expérimentale d'un cristal photonique

- Chutes de transmission
- Simulation informatique sur ADS
- Courbe de dispersion

4 Caractérisation expérimentale des métamatériaux

- Impédances caractéristiques des lignes droite et gauche
- Influence de la longueur de la ligne droite
- Courbe de dispersion de la ligne droite

5 Annexes

Diagramme de Bode en gain

Gain en dB

Pour A_m l'amplitude mesurée en bout de ligne et A_g l'amplitude fournie par le générateur si le guide est chargé par son impédance caractéristique,

$$G = 20 \log \left(\left| \frac{A_m}{A_g} \right| \right)$$

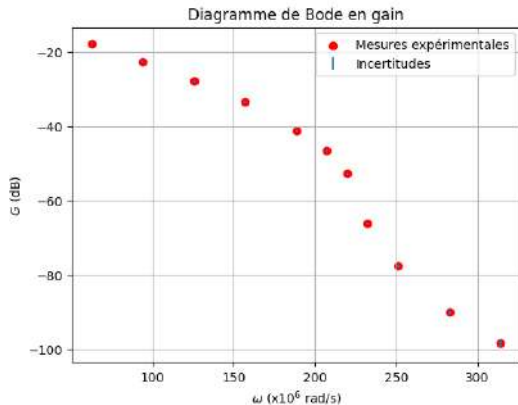


Figure 9 – Diagramme de Bode en gain

À HF, la tension d'entrée du générateur double car contribution de l'onde réfléchie ($A_g = cste$).

Simulation informatique sur ADS - 1

S-PARAMETERS

S_Param
SP1
Start=0 MHz
Stop=10.0 MHz
Step=0.1 MHz

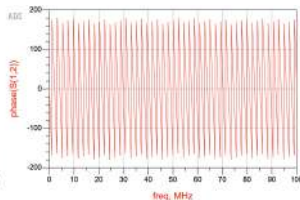
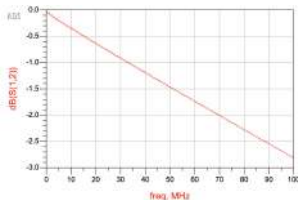
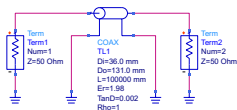


Figure 10 – Modélisation informatique et Diagramme de Bode pour $f \in [0 \text{ MHz}, 100 \text{ MHz}]$

Ligne simulée avec pertes car sinon $G(f) = \text{cste.}$

Angle de perte δ

Pertes diélectriques (conductance G) et pertes par effet Joule (résistance R) car

$$\tan(\delta) = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} = 0.02$$

où $\epsilon'' \neq 0$ représente les pertes.

Simulation informatique sur ADS - 2

- À HF, courbe en gain lisse.
- À BF, petites ondulations : erreurs de calcul informatique.

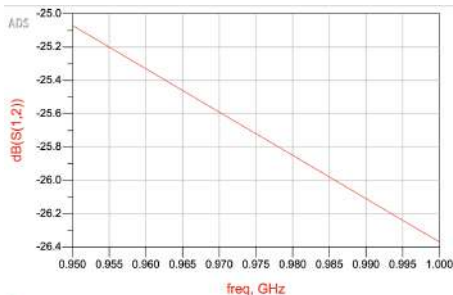
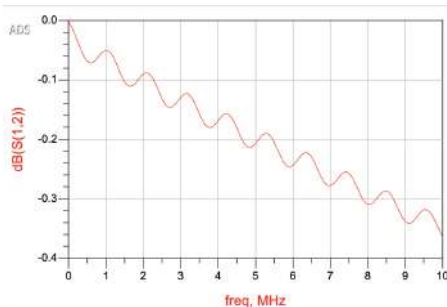


Figure 11 – Diagramme de Bode en gain pour $f \in [0 \text{ MHz}, 10 \text{ MHz}]$ et $f \in [0.95 \text{ GHz}, 1.00 \text{ GHz}]$

Courbe de dispersion

- Déphasage : $\phi = kL$.
À chaque $\phi = n\pi$ on relève f_n donc $k_n = \frac{n\pi}{L} = \frac{n\pi}{100}$ ($L = 100$ m).
- Milieu non-dispersif et $v_\phi = v_g = 1.97 \cdot 10^8$ m/s.
- Écart relatif de 1.5% par rapport à la valeur théorique.

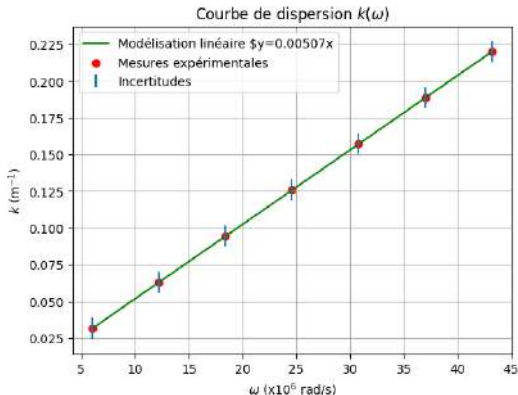


Figure 12 – Courbe de dispersion

Courbe de dispersion - Étude du signal GAUSS.TP

- $f_{arb} = 10$ kHz

Fréquence de la porteuse : $f = 100f_{arb}$ par FFT.

- Retard temporel : $\tau = 556 \pm 2$ ns. D'où $v_g = (1.805 \pm 0.007) \cdot 10^8$ m/s avec

$$\frac{\Delta v_g}{v_g} = \frac{\Delta \tau}{\tau}$$

- Écart de 9.8 % à la théorie et de 8.4 % à la valeur précédente.

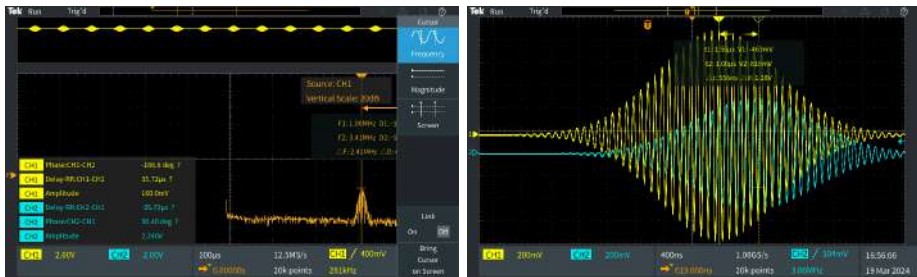


Figure 13 – Signaux FFT et temporel observés pour le signal GAUSS.TP en entrée

Sommaire

1 Concepts théoriques

- Câble coaxial sans pertes
- Modélisation du cristal photonique
- Propagation dans les métamatériaux

2 Caractérisation expérimentale d'une ligne coaxiale

- Impédance caractéristique
- Diagramme de Bode en gain
- Simulation informatique sur ADS
- Courbe de dispersion

3 Caractérisation expérimentale d'un cristal photonique

- Chutes de transmission
- Simulation informatique sur ADS
- Courbe de dispersion

4 Caractérisation expérimentale des métamatériaux

- Impédances caractéristiques des lignes droite et gauche
- Influence de la longueur de la ligne droite
- Courbe de dispersion de la ligne droite

5 Annexes

Chutes de transmission

- Coefficient de transmission qui chute périodiquement : onde réfléchie à chaque interface.
- Vérification : charger la ligne avec $50\ \Omega$ et mesure du gain entre 0 et 50 MHz.
- Kramers-Kronig : Absorption donc dispersion.

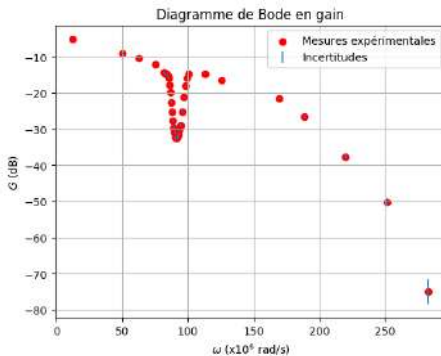
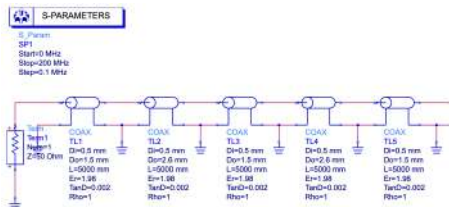


Figure 14 – Diagramme de Bode en gain avec un zoom sur une singularité (chute de gain)

Simulation informatique sur ADS - 1



Calcul de b/a à partir de $\ln(\frac{b}{a})/Z_0 = \text{cste.}$
 Pour une impédance de $75\ \Omega$, $b/a = 5.2$.
 Pour $a = 0.5\ \text{mm}$, $b = 2.6\ \text{mm}$.

Figure 15 – Modélisation d'un cristal photonique

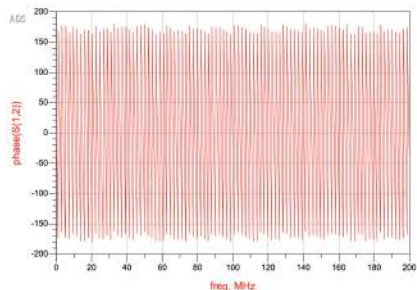
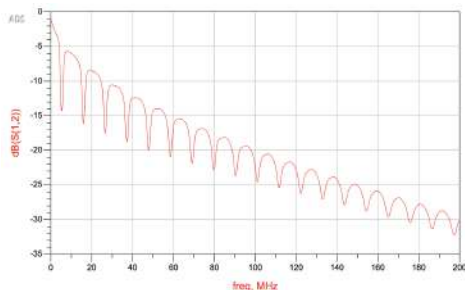


Figure 16 – Diagramme de Bode pour $l_1 = l_2 = 5\ \text{m}$

Simulation informatique sur ADS - 2

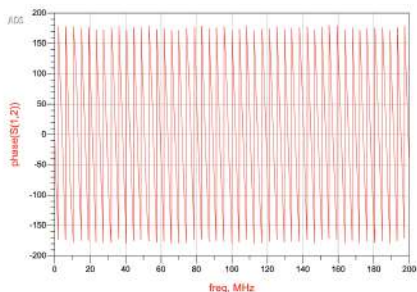
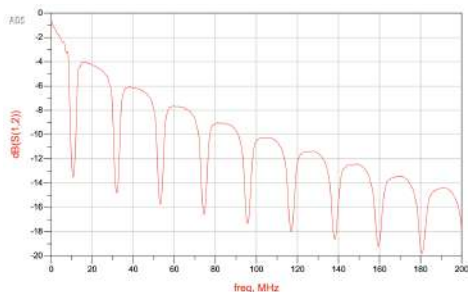


Figure 17 – Diagramme de Bode pour $l_1 = l_2 = 10$ m

- Chutes périodiques en transmission.
- Périodicité de 21.25 MHz pour $L = 5$ m. Périodicité de 10.67 MHz pour $L = 10$ m.
- Explication : $\phi = k(l_1 + l_2) = (2p + 1)\pi$. Pour $p = 0$, $f = \frac{c}{2(l_1 + l_2)}$.
Pour $L = 5$ m, $f = 15$ MHz. Pour $L = 10$ m, $f = 7.5$ MHz.
- Formule théorique trop simpliste...
- Plus les cellules sont petites, plus le gain décroît et plus la période est courte.

Courbe de dispersion

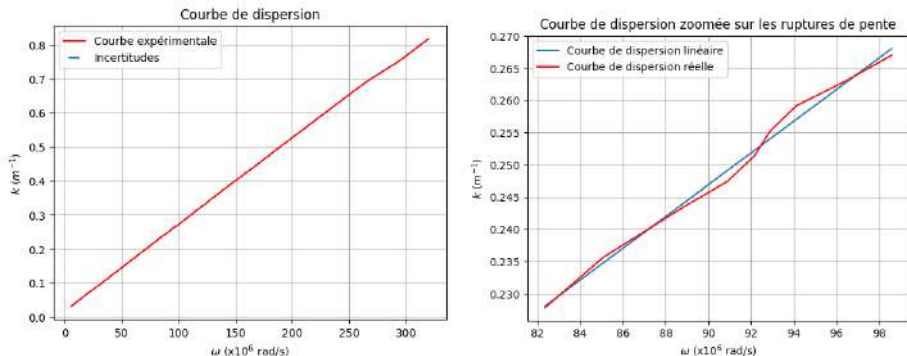


Figure 18 – Courbe de dispersion et zoom sur les ruptures de pente en $\omega_1 = 92 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$

- Ruptures de pente en $\omega_1 = 92 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$ et $\omega_2 = 280 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$: milieu dispersif.
- Bande atténuée en $\omega_1 = 92 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$ ($f = 14.6 \text{ MHz}$) : $v_g = 2.26 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.
- En dehors de toute bande atténuée, $v_g = 2.20 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.
- Mesurer v_g à l'oscilloscope.

Sommaire

- 1 Concepts théoriques
 - Câble coaxial sans pertes
 - Modélisation du cristal photonique
 - Propagation dans les métamatériaux
- 2 Caractérisation expérimentale d'une ligne coaxiale
 - Impédance caractéristique
 - Diagramme de Bode en gain
 - Simulation informatique sur ADS
 - Courbe de dispersion
- 3 Caractérisation expérimentale d'un cristal photonique
 - Chutes de transmission
 - Simulation informatique sur ADS
 - Courbe de dispersion
- 4 Caractérisation expérimentale des métamatériaux
 - Impédances caractéristiques des lignes droite et gauche
 - Influence de la longueur de la ligne droite
 - Courbe de dispersion de la ligne droite
- 5 Annexes

Impédances caractéristiques

Impédance théorique de la ligne droite

Dépend de la fréquence :

$$Z_c^2 = \frac{Z_1^2 Z (2Z_2 + Z_c)}{(Z_1 + Z)^2 + 2Z_2(Z_1 + Z)} = \frac{2L - C_2 L^2 \omega^2}{(2C_1 + C_2) - 2LC_1 \omega^2 (C_1 + C_2) + C_1^2 C_2 L^2 \omega^4}$$

Pour $C_1 = 165 \text{ pF}$, $C_2 = 1 \text{ nF}$ et $L = 220 \text{ }\mu\text{H}$, $Z_c = 569,7 \text{ }\Omega$.

Pulse carré, bande passante à 100 kHz. Par adaptation d'impédance, $Z_t = 570 \pm 3 \text{ }\Omega$.

Impédance théorique de la ligne gauche

Dépend de la fréquence :

$$Z_c^2 = 2Z_1 Z + Z^2 = 2\frac{L}{C} - \frac{1}{C^2 \omega^2} = \frac{1}{C^2 \omega^2} (2LC\omega^2 - 1) \underset{HF}{\sim} \frac{2L}{C}$$

Pour $C = 3.3 \text{ nF}$ et $L = 4.4 \text{ }\mu\text{H}$, $Z_c = 50 \text{ }\Omega$ pour $f > 3 \text{ MHz}$.

Impossible de déterminer l'impédance caractéristique avec un pulse carré : être à HF (bande passante) mais pulse déformé et amplification du bruit.

Influence de la longueur de la ligne droite

- Pour 100 kHz (bande passante), augmentation du déphasage entre cellules.
- Pour 600 kHz (bande interdite), déphasage de $0 [2\pi]$ ou $\pi [2\pi]$ pour les 3 premières cellules, ou pas de signal pour les autres.
- Décroissance due aux réflexions successives et non aux pertes (que L et C).

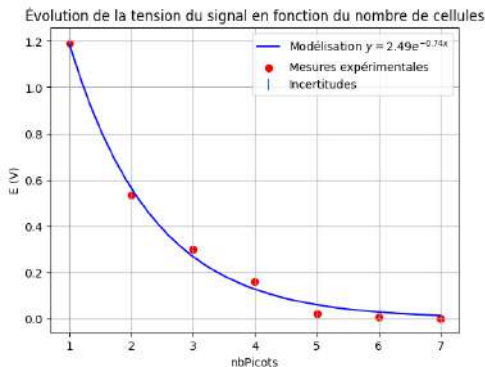


Figure 19 – Décroissance exponentielle de la tension en fonction de la longueur de la ligne droite

Courbe de dispersion de la ligne droite

- De la pente, $v_g = 3.85 \text{ km/s}$.
- Mesure du retard temporel du paquet d'onde. Comme $d = 15.3 \text{ cm}$, $v_g = d/\tau = 3.97 \pm 0.07 \text{ km/s}$. Valable à fréquence fixée !

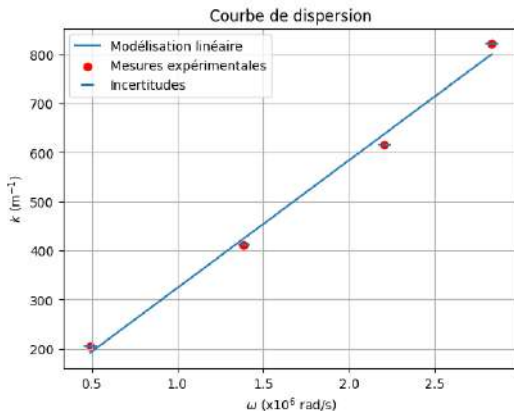


Figure 20 – Courbe de dispersion de la ligne droite

Sommaire

1 Concepts théoriques

- Câble coaxial sans pertes
- Modélisation du cristal photonique
- Propagation dans les métamatériaux

2 Caractérisation expérimentale d'une ligne coaxiale

- Impédance caractéristique
- Diagramme de Bode en gain
- Simulation informatique sur ADS
- Courbe de dispersion

3 Caractérisation expérimentale d'un cristal photonique

- Chutes de transmission
- Simulation informatique sur ADS
- Courbe de dispersion

4 Caractérisation expérimentale des métamatériaux

- Impédances caractéristiques des lignes droite et gauche
- Influence de la longueur de la ligne droite
- Courbe de dispersion de la ligne droite

5 Annexes

Codes Python - Ligne coaxiale

```
# Bibliothèques importées
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

# Mesures et incertitudes
A_m = np.array([5.4, 4.56, 3.8, 3.52, 2.4, 1.98, 1.8, 1.81, 0.68, 0.44, 0.23]) # V
Delta_A = [0.1, 0.09, 0.08, 0.08, 0.04, 0.04, 0.04, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02] # V
f = np.array([10, 15, 20, 25, 30, 33, 35, 37, 40, 45, 50]) # MHz
A_g = 10 # V
G = []
u_g = []
w = []

for i in range(len(f)):
    G.append(20*np.log(A_m[i]/A_g)/np.log(2))
    u_g.append(20*Delta_A[i]/(np.log(2)*A_m[i])*np.sqrt(3))
    w.append(2*np.pi*f[i])

# Attention, A_g est constante et détermine par le générateur

plt.errorbar(w, G, yerr = u_g, fmt = 'None', label='Incertitudes')
plt.scatter(w, G, color='r', label='Mesures expérimentales')
plt.xlabel('$\omega$ [rad/s]')
plt.ylabel('$G$ [dB]')
plt.title('Diagramme de Bode en gain')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

```
# Mesures et incertitudes
A_m = np.array([5.4, 4.56, 3.8, 3.52, 2.4, 1.98, 1.8, 1.81, 0.68, 0.44, 0.23]) # V
Delta_A = [0.1, 0.09, 0.08, 0.08, 0.04, 0.04, 0.04, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02] # V
f = np.array([10, 15, 20, 25, 30, 33, 35, 37, 40, 45, 50]) # MHz
A_g = 10 # V
A = []
u_A = []
w = []

for i in range(len(f)):
    A.append(A_m[i]/A_g)
    u_A.append(1+Delta_A[i]/A_m[i])
    w.append(2*np.pi*f[i])

plt.errorbar(w, A, yerr = u_A, fmt = 'None', label='Incertitudes')
plt.scatter(w, A, color='r', label='Mesures expérimentales')
plt.xlabel('$\omega$ [rad/s]')
plt.ylabel('$|G|$')
plt.title('Gain en tension')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

```
# Mesures et incertitudes
f = np.array([0.98, 1.94, 2.92, 3.91, 4.98, 5.89, 6.88]) # MHz
Delta_f = [0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002] # MHz
k = []
u = []
u_w = []

for i in range(len(f)):
    w.append(2*np.pi*f[i])
    u_w.append(2*np.pi*Delta_f[i]/np.sqrt(3))
    w.append(1+np.pi/100)

#Modélisation linéaire
coeffs = np.polyfit(w, k, 1)
print(coeffs[0])
k_mod = []

for i in range(len(k)):
    k_mod.append(coeffs[0]*w[i])

plt.plot(w, k_mod, color='g', label='Modélisation linéaire $y=0.00597x$')

plt.errorbar(w, k, yerr = u, fmt = 'None', label='Incertitudes')
plt.scatter(w, k, color='r', label='Mesures expérimentales')
plt.title('Courbe de dispersion $K(\omega)$ [dB]')
plt.xlabel('$\omega$ [rad/s]')
plt.ylabel('$K$ [dB]')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

Figure 21 – Diagramme de Bode & gain en tension & Courbe de dispersion du câble coaxial

Codes Python - Cristal photonique

```
A_g = 2 # V
f = np.array([2,8,10,12,13,13.1,13.2,13.3,13.4,13.5,13.6,13.7,13.8,13.9,14,
14.1,14.2,14.3,14.4,14.5,14.6,14.7,14.8,14.9,15,15.2,15.4,15.6,
15.8,16,18,20,27,30,35,40,45]) # MHz
A_n = np.array([1.552,1.272,1.192,1.096,0.988,0.968,0.952,0.952,
0.944,0.936,0.904,0.824,0.744,0.648,0.568,0.504,0.456,
0.424,0.4,0.392,0.392,0.4,0.412,0.440,0.472,0.568,0.696,
0.808,0.904,0.952,0.952,0.872,0.68,0.530,0.304,0.162,0.047]) # V
Delta_A = [0,0]*37 # V
G = []
w = []
u_G = []
for i in range(len(f)) :
    G.append(20*np.log(A_n[i]/A_g))
    u_G.append(20*Delta_A[i]/(np.log(2)*A_n[i]*np.sqrt(3)))
    w.append(2*np.pi*f[i])

plt.errorbar(w,G,yerr = u_G,fmt = 'None',label='Incertitudes')
plt.title('Diagramme de Bode en gain')
plt.xlabel('$\omega$ (x$10^6$ rad/s)')
plt.ylabel('$G$ (dB)')
plt.scatter(w,G,color='r',label='Mesures expérimentales')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

```
# Mesures
k = np.array([1*np.pi/100,2*np.pi/100,3*np.pi/100,4*np.pi/100,
5*np.pi/100,6*np.pi/100,7*np.pi/100,7.25*np.pi/100,
7.5*np.pi/100,7.75*np.pi/100,8*np.pi/100,8.25*np.pi/100,
8.5*np.pi/100,9*np.pi/100,10*np.pi/100,12*np.pi/100,
14*np.pi/100,16*np.pi/100,18*np.pi/100,20*np.pi/100,
22*np.pi/100,24*np.pi/100,26*np.pi/100]) # $\pi^{-1}$
f = np.array([0.938,2.838,4.848,6.828,8.755,10.685,12.615,
13.105,13.54,14.14,14.665,14.98,15.69,16.62,
18.55,22.41,26.44,30.315,34.28,38.22,42.23,46.93,50.88]) # MHz

# Incertitudes
Delta_f = [0,0]*23 # MHz
u_w = []
w = []
for i in range(len(f)):
    u_w.append(2*np.pi*Delta_f[i]/np.sqrt(3))
    w.append(2*np.pi*f[i])

# Modélisation linéaire
coefs = np.polyfit(w,k,1)
print(coefs[0])

plt.errorbar(w,k,xerr = u_w,fmt = 'None',label='Incertitudes')
plt.title('Courbe de dispersion')
plt.xlabel('$\omega$ (x$10^6$ rad/s)')
plt.ylabel('$k$ (m$^{-1}$)')
plt.plot(w,k,color='r',label='Courbe expérimentale')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

Figure 22 – Diagramme de Bode en gain & Courbe de dispersion du cristal photonique

Codes Python - Métamatériaux

```
# Mesures expérimentales
d = 15.3 # mm (15.3 cm pour 10 cellules)
nbPicots = np.array([1,2,3,4,5,6,7])
E = np.array([1.192,0.536,0.388,0.162,0.022,0.006,0.002]) # V

# Incertitudes
Delta_E = [0.01,0.004,0.004,0.004,0.002,0.002,0.002] # V
u_E = []
for i in range(len(E)):
    u_E.append(Delta_E[i]/np.sqrt(3))

# Modélisation exponentielle
def f(x,A,B):
    return A*np.exp(B*x)
x,y = curve_fit(f,nbPicots,E)
print(x)
X = np.linspace(1,7,1000)
plt.plot(X,f(X,x[0],x[1]),color='b',label='Modélisation $y = 2.49e^{(-0.74x)}$')

plt.errorbar(nbPicots,E,yerr = u_E,fmt = 'None',label='Incertitudes')
plt.title('Evolution de la tension du signal en fonction du nombre de cellules')
plt.xlabel('nbPicots')
plt.ylabel('E (V)')
plt.scatter(nbPicots,E,color='r',label='Mesures expérimentales')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

```
# Mesures
d= 0.0153 # m
f = np.array([0.078,0.221,0.351,0.451]) # MHz
k = np.array([1*np.pi/d,2*np.pi/d,3*np.pi/d,4*np.pi/d])

# Incertitudes
Delta_f = [0.01,0.01,0.01,0.01] # MHz
w = []
u_w = []
k_mod = []
for i in range(len(k)):
    w.append(2*np.pi*f[i])
    u_w.append(2*np.pi*Delta_f[i]/np.sqrt(3))

#Modélisation linéaire
coefs = np.polyfit(w,k,1)
print(coefs[0])
for i in range(len(k)):
    k_mod.append(coefs[0]*w[i])
plt.plot(w,k_mod,label='Modélisation linéaire')

plt.errorbar(w,k,xerr = u_w,fmt = 'None',label='Incertitudes')
plt.title('Courbe de dispersion')
plt.ylabel('$k$ (m$^{-1}$)')
plt.xlabel('$\omega$ (x$10^6$ rad/s)')
plt.scatter(w,k,color='r',label='Mesures expérimentales')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

Figure 23 – Tension en fonction de la longueur de la ligne droite & sa courbe de dispersion

Simulation informatique sur Python - Début

Considérons un quadripôle ayant en entrée une intensité et une tension et en sortie une autre intensité et une autre tension. La matrice ABCD est définie par :

$$\begin{pmatrix} V_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{pmatrix}$$

où pour $I_2 = 0$, $A = \frac{V_1}{V_2}$ et $C = \frac{I_1}{V_2}$ et pour $V_2 = 0$, $B = -\frac{V_1}{I_2}$ et $D = -\frac{I_1}{I_2}$. La matrice ABCD est simplement un outil mathématique, elle ne désigne pas une réalité physique. Pour des systèmes réversibles, $AD - BC = 1$. Pour des systèmes symétriques, $A = D$. Pour des systèmes réversibles et sans pertes, $A, D \in \mathbb{R}$ et $B, C \in i\mathbb{R}$

L'intérêt majeur de la matrice ABCD est que si on met des quadripôles en cascade, la matrice caractéristique du système global est le produit des matrices ABCD intermédiaires.

La matrice S est définie par :

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{1,1} & S_{1,2} \\ S_{2,1} & S_{2,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

où a_1 , a_2 représentent l'amplitude des ondes incidentes en entrée et sortie, et b_1 , b_2 l'amplitude des ondes réfléchies en entrée et sortie.

Simulation informatique sur Python - Fin

Les liens avec la matrice ABCD sont étroits puisque :

$$A = \frac{(1 + S_{1,1})(1 - S_{2,2}) + S_{1,2}S_{2,1}}{2S_{2,1}}$$

$$B = Z_c \frac{(1 + S_{1,1})(1 + S_{2,2}) - S_{1,2}S_{2,1}}{2S_{2,1}}$$

$$C = \frac{1}{Z_c} \frac{(1 - S_{1,1})(1 - S_{2,2}) - S_{1,2}S_{2,1}}{2S_{2,1}}$$

$$D = \frac{(1 - S_{1,1})(1 + S_{2,2}) + S_{1,2}S_{2,1}}{2S_{2,1}}$$

L'intérêt de convertir une matrice ABCD en matrice S est de voir le lien entre les ondes incidentes et réfléchies et donc de caractériser physiquement le milieu en question.

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\phi) & Z_c \sinh(\phi) \\ \frac{\sinh(\phi)}{Z_c} & \cosh(\phi) \end{pmatrix}$$

où $\phi = \gamma l = (\alpha + j\beta)l$ avec α le coefficient d'atténuation et β le coefficient de propagation qui, dans le cas d'une ligne sans pertes, valent $\alpha = 0$ et $\beta = -jk$.
On considère un câble coaxial sans pertes. Dans le modèle R_l, L_l, C_l, G_l , la vitesse de phase vaut $v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{L_l C_l}} = 2 \cdot 10^8$ m/s.

Si on veut décrire des lignes de transmission en cascade, la matrice la plus appropriée est la matrice ABCD.

Cristal photonique avec connecteurs

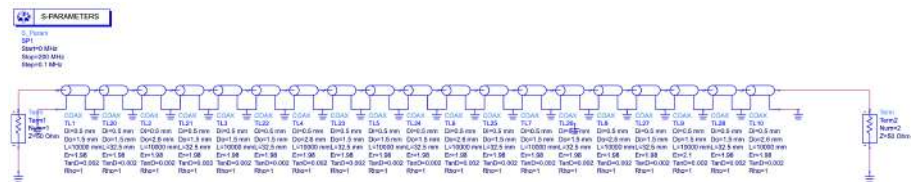


Figure 24 – Modélisation du cristal photonique avec connecteurs

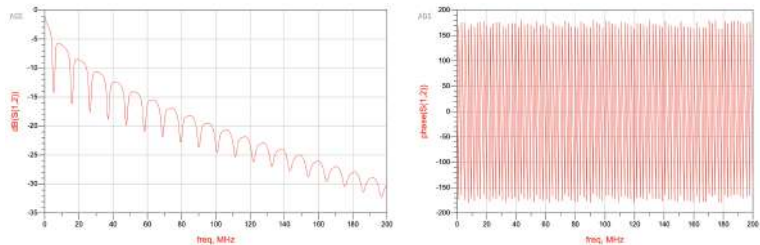


Figure 25 – Diagramme de Bode pour un cristal photonique avec connecteurs [0 MHz, 200 MHz]

On remarque que la fréquence des chutes de gain est plus élevée !